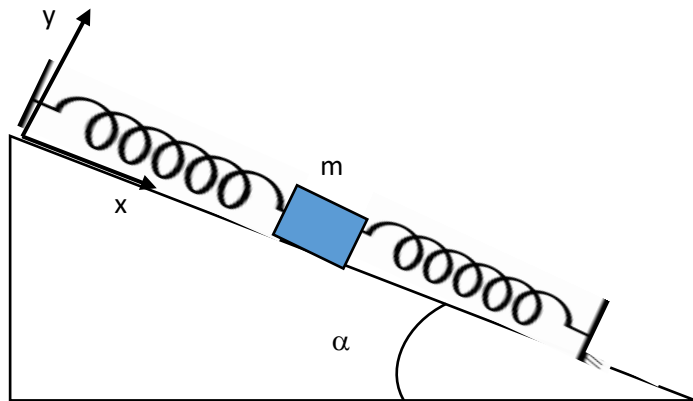


EXAMEN DE RECUPERACIÓ DEL PRIMER PARCIAL DE FISICA I.

Tarragona, 10 gener 2023

Problema (5 punts) Sobre un pla inclinat un angle α respecte a l'horitzontal s'hi col·loca un cos de massa m unit a dues molles idèntiques, de longitud natural L_0 i constant elàstica K . La molla de la part de dalt està unida a la part superior del pla inclinat. L'extrem inferior de la molla de baix està també fixat al pla inclinat tal i com es mostra a la figura. Es demana:

- a) La posició d'equilibri del sistema mesurada en el sistema de referència dibuixat a la figura (4 punts).



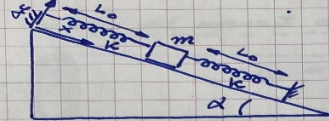
- b) Partint de la posició d'equilibri, quina velocitat inicial s'hauria de donar a la massa m per a que arribi al punt de l'extrem inferior de la molla de baix amb velocitat zero (4 punts).

- c) Si hi hagués fregament amb coeficient de fregament cinètic μ , quin treball faria la força de fregament en el moviment de l'aparat anterior (2 punts).

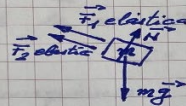
Nota: Les molles són ideals i poden tenir llargada nul·la quan estan totalment comprimides.

Resolució

Problema (5 punts)



- a) Diagrama de cos lliure en situació d'equilibri



$$\vec{F} = 0 \quad \begin{cases} \vec{F}_x = 0 \\ \vec{F}_y = 0 \end{cases}$$

$$\vec{F}_1 = -k(x_{eq} - L_0)\vec{e}$$

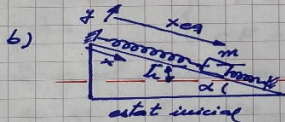
$$\vec{F}_2 = -k(x_{eq} - L_0)\vec{e}$$

$$\vec{mg} = mg \sin \alpha \vec{e} - mg \cos \alpha \vec{f}$$

$$\vec{N} = mg \cos \alpha \vec{f}$$

En la direcció x :

$$-2k(x_{eq} - L_0) + mg \sin \alpha = 0 \Rightarrow x_{eq} = L_0 + \frac{mg \sin \alpha}{2k}$$



$$E = \text{cte} \Rightarrow E_{\text{inicial}} = E_{\text{final}}$$

$$E_{\text{inicial}} = mgh + 2 \cdot \frac{1}{2} k (x_{eq} - L_0)^2 + \frac{1}{2} m v_s^2$$

$$E_{\text{final}} = 0 + 2 \cdot \frac{1}{2} k (2L_0 - L_0)^2 + 0$$

$$h = (2L_0 - x_{eq}) \cdot \sin \alpha$$

Per tant:

$$v_s = \sqrt{\frac{2}{m} [k L_0^2 - mg(2L_0 - x_{eq}) \sin \alpha - k(x_{eq} - L_0)^2]}$$

- c) Si existís fregament: $dW = -\mu N \cdot dx = -\mu mg \cos \alpha \cdot dx$

$$W = \int_{x_{eq}}^{2L_0} -\mu mg \cos \alpha \cdot dx = -\mu mg \cos \alpha (2L_0 - x_{eq})$$

Qüestió 1 (2,5 punts) La posició d'una partícula puntual en funció del temps (trajectòria) ve donada per $x = t^2$, $y = 3t$, $z = 5$. Avalueu el radi de curvatura de la trajectòria en l'instant $t = 2$ s.

Resolució

Qüestió 1 (2.5 punts)

Sabem que $a_N = \frac{v^2}{\rho}$!!

Per el radi vector serà:

$$\vec{r}(t) = t^2 \vec{i} + 3t \vec{j} + 5 \vec{k}$$

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} = 2t \vec{i} + 3 \vec{j} \Rightarrow v = \sqrt{4t^2 + 9} \text{ m/s}$$

$$\frac{dv}{dt} = a_t \text{ (ac. tangencial)} \Rightarrow a_t = \frac{8t}{2\sqrt{4t^2 + 9}}$$

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt} = 2 \vec{i} \Rightarrow a(t) = 2 \text{ m/s}^2$$

També sabem que el modul de l'acceleració i les seves components intrínseques estan relacionats:

$$a^2 = a_t^2 + a_N^2 \Rightarrow a_N = \sqrt{a^2 - a_t^2}$$

$$\text{Per tant } a_N = \sqrt{2^2 - \frac{4^2 t^2}{4t^2 + 9}}$$

$$\text{I si valorem } a_N \text{ a l'instant } t=2s \Rightarrow a_N = 1.2 \text{ m/s}^2$$

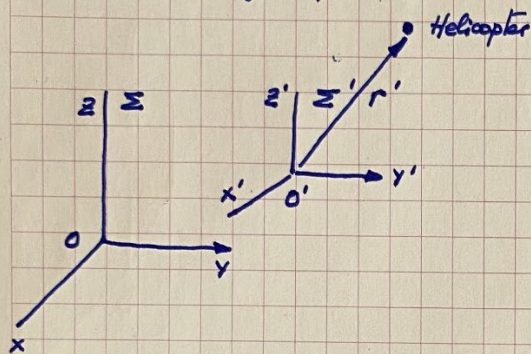
$$\text{I si recordem que } a_N = \frac{v^2}{\rho}, \text{ donat que } v(t=2s) = 5 \text{ m/s}$$

$$\rho = \frac{v^2}{a_N} \text{ i en } t=2 \Rightarrow \rho = \frac{5^2}{1.2} = \boxed{20.83 \text{ m}}$$

Qüestió 2 (2,5 punts) En un instant determinat un vaixell es mou a una velocitat total de 15 m/s i en direcció nord respecte a la costa, tot i tenint una velocitat angular de rotació instantània de 0,1 rad/s. En aquest instant els navegants observen des del seu vaixell la presència d'un helicòpter en la posició $\vec{r}' = 350 \vec{i} + 180 \vec{j} + 120 \vec{k}$ i amb una velocitat de $\vec{v}' = 20 \vec{i} - 12 \vec{j} + 3 \vec{k}$, tot expressat en unitats del S.I. Determineu el vector velocitat de l'helicòpter des de la costa.

Resolució:

Qüestió 2 (2.5 punts)



$$\begin{aligned}\vec{v}_{0'} &= (0, 15, 0) \text{ (m/s)} \\ \vec{\omega} &= (0, 0, \omega) \text{ (rad/s)} = (0, 0, 0.1) \\ \vec{r}' &= 350 \vec{i} + 180 \vec{j} + 120 \vec{k} = (350, 180, 120) \\ \vec{v}' &= 20 \vec{i} - 12 \vec{j} + 3 \vec{k} \text{ (m/s)} = (20, -12, 3) \text{ m/s}\end{aligned}$$

Sabem que: $\vec{v}_{\text{abs. H.}} = \vec{v}_{0'} + \vec{\omega} \times \vec{r}' + \vec{v}'_{\text{rel. H.}}$

Per tant:

$$\vec{v}_{\text{H}} = (0, 15, 0) + \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & 0.1 \\ 350 & 180 & 120 \end{vmatrix} + (20, -12, 3) = (20, 3, 3) + (-18, 35, 0)$$

$$\boxed{\vec{v}_{\text{H}} = 2 \vec{i} + 38 \vec{j} + 3 \vec{k} \text{ (m/s)}} \quad \text{velocitat absoluta de l'helicòpter.}$$